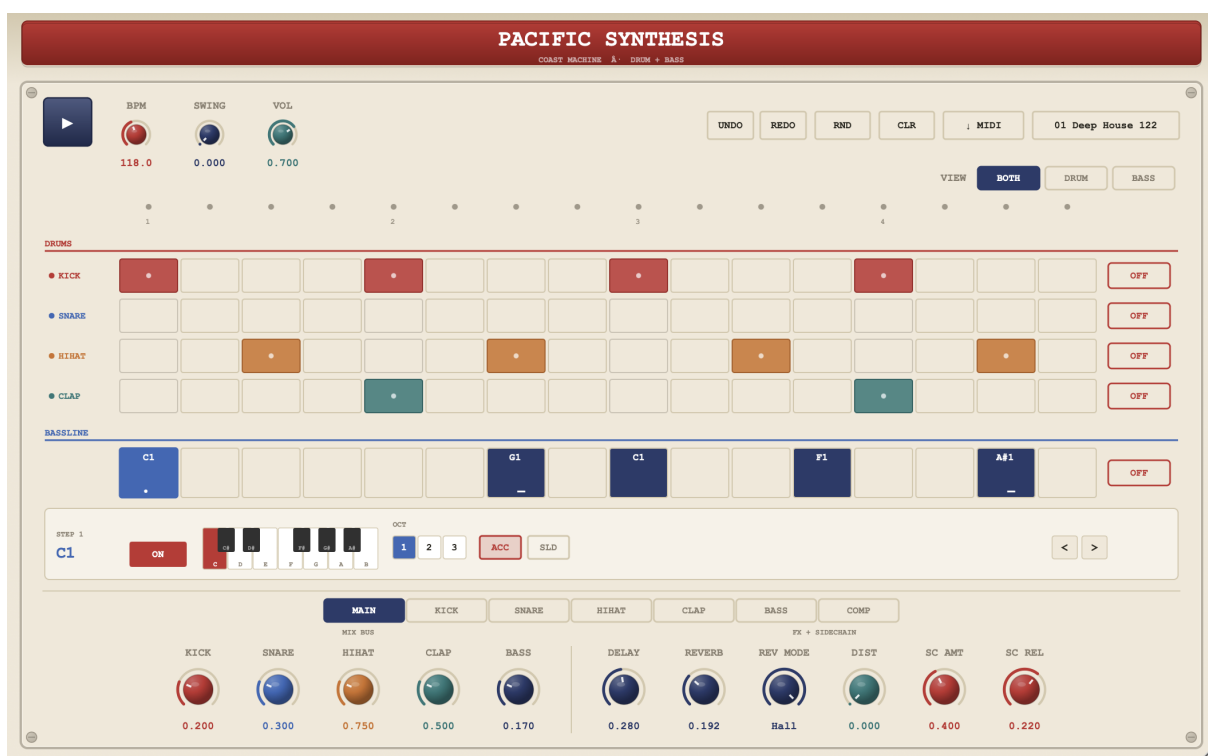


PACIFIC SYNTHESIS

User Guide — Sound Design Edition —

音色設計編



Coast Machine / Thee Coast Machine

v1.0 — 2026

目次

Table of Contents

1. はじめに
2. Kick (キック)
3. Snare (スネア)
4. HiHat (ハイハット)
5. Clap (クラップ)
6. Bass (ベース)

はじめに

Introduction

Pacific Synthesis は、リズムボックス + ベースシンセサイザーを 1 つに統合した VST3/AU/Standalone プラグインです。TR-808/909/606 のドラム合成、TB-303 風アシッドベース、Moog 風 4-pole ラダーフィルタ、アナログ風の Delay/Reverb まで揃え、テクノ・ハウス・ダブ・アシッドなどに向くサウンドを「コーディング不要」で作れます。

このガイドについて

この PDF は 5 つの音色 (Kick / Snare / HiHat / Clap / Bass) の各パラメータを徹底解説する「音色設計編」です。操作系・MIDI 仕様等の基本マニュアルとは別文書としてご利用ください。

各章は次の構成です:

- 1. 内部構造 — DSP の仕組み
- 2. 各パラメータの解説 — 1 つずつ詳細に
- 3. キャラ別セッティング例 — 8~10 種類の出発点
- 4. チェック順序 — 「決まらない」時にどう動かすか
- 5. よくあるトラブルと対処 — 症状から原因へ

カラーコード

各音色は章ごとに固有のアクセントカラーを持ち、プラグイン UI の色とも対応しています。

カラー	音色	プラグイン UI 対応
RED	Kick	Kick ノブ・パッド
BLUE	Snare	Snare ノブ・パッド
ORANGE	HiHat	HiHat ノブ・パッド
TEAL	Clap	Clap ノブ・パッド
PURPLE	Bass	Bass セクション

Chapter 1

Kick

1. Kick の内部構造

Pacific Synthesis の Kick は「サイン波 + ピッチ・エンベロープ + クリック」の 3 層構造。初代 TR-808 / 909 の合成法を参考にしつつ、現代向けにチューニング可能なパラメータを揃えています。

要素	役割	聴感
サイン波 oscillator	Kick のメイントーン (ボディ)	「ボン」「ドン」
ピッチ・エンベロープ	初期に高い → 急速に下がる、これが Kick の打感	「ドゥンツ」のドゥ→ンの動き
クリック・バースト	頭の超短いノイズ (~2ms)	「カッ」のアタック
Drive (tanh saturation)	出力に飽和を加える、倍音強化	「太く」「歪んだ」厚み

2. 各パラメータの解説

PITCH (30 ~ 140 Hz)

Kick の基本ピッチ (= ベース音)。サイン波 oscillator の最終的に到達する周波数。

- 30-45 Hz: ディープサブ、ほぼ "震え" (808 系、Dub、Trap)
- 45-60 Hz: 一般的なテクノ/ハウスのキック (909 寄り、Detroit)
- 60-80 Hz: パンチを感じる中域、メロディと干渉しにくい
- 80-140 Hz: 高めで「タム」っぽくなる、Industrial / IDM 用

ヒント: 低くするほど再生環境で聞こえ方が変わる。小型スピーカーで確認しないと「鳴ってない」事故になりがち。

AMOUNT (0 ~ 8 (オクターブ))

ピッチ・エンベロープの深さ。トリガー時にピッチを何オクターブ上に持ち上げるか。

- 0: ピッチ動かない、サインだけ
- 1-3: 軽いピッチダウン (Lo-Fi / Dub)
- 3-5: 標準的な「ドゥンツ」感 (House / Techno)
- 5-7: 強めの打感 (909 / Industrial)
- 7-8: 過激な「ピュンツ」

ヒント: PITCH と AMOUNT の組み合わせが Kick のキャラの 8 割を決める。

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Kick 全体の鳴り続ける時間。

- 0.05-0.10: 超タイト (140 BPM+ Hard Techno)
- 0.15-0.25: 標準的 (House、ミドルテンポ Techno)

- 0.30-0.50: サステイーン感 (Trap、Dub)
- 0.60+: ロングテイル (808 メロディベース)

ヒント: 長い DECAY は Bass と干渉しやすい。SC AMT で Bass を duck させる。

DRIVE (0 ~ 1)

出力に tanh ソフト・サチュレーション。

- 0.0: クリーン
- 0.1-0.3: 軽い倍音、暖かみ
- 0.3-0.6: 太い、立つ感 (現代テクノ定番)
- 0.6-0.9: 明確な歪み (Industrial)
- 1.0: 完全に歪んだ Kick

ヒント: DRIVE はピッチ・エンベロープを強調する。AMOUNT 高め + DRIVE 高めで「ガツン」。

3. キャラ別セッティング例

狙い	PITCH	AMOUNT	DECAY	DRIVE
808 ディープサブ (Dub, Trap)	42 Hz	4.5	0.55	0.12
909 パンチィ (House, Techno)	60 Hz	4.8	0.40	0.35
Detroit クラシック	50 Hz	4.0	0.30	0.25
606 タイト (Electro)	75 Hz	3.5	0.18	0.30
Hard Techno (140+)	55 Hz	5.5	0.18	0.65
Industrial / 歪み系	50 Hz	6.0	0.25	0.85
Lo-Fi / Boom Bap	52 Hz	4.0	0.30	0.25
Dub Sub (ベース代替)	40 Hz	3.0	0.80	0.10
Acid Tech (Hardfloor)	46 Hz	3.8	0.24	0.25
Ambient (柔らかい)	55 Hz	2.5	0.35	0.05

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	PITCH (低音の重心)	まずどれくらい "低い" 音にしたいか決める
Step 2	DECAY (長さ)	曲のテンポ / 隣にどんな音があるかで決まる
Step 3	AMOUNT (打感)	パンチが欲しい？まったり？
Step 4	DRIVE (キャラ)	前に出したい？クリーンで奥に置きたい？
Step 5	VOL & PAN	ミックス全体で判断

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Kick が "鳴ってない" 感じ	PITCH 低すぎ。小型スピーカーで確認、または DRIVE を上げて倍音増やす
Kick が浮いて聴こえる	PITCH が他楽器と重なってる可能性。±5Hz 動かす
Bass と干渉してモゴモゴ	SC AMT を 0.3-0.5 に上げて Bass をダッキング
アタックが弱い	AMOUNT を上げる、または DRIVE を 0.3 以上に
歪みすぎ	DRIVE 下げる、または VOL を下げる
他のキックと音圧が違う	DECAY が短いと RMS が低くなる。長めにして DRIVE で調整

※ Kick

はミックスの基準点。先にしっかり作り込むと他の音色の配置がスムーズ。曲全体で聴きながら詰めましょう。

Chapter 2

Snare

1. Snare の内部構造

Pacific Synthesis の Snare は「ノイズ + トーン oscillator + スナップバースト」の 3 層合成型。TR-808 / 909 のスネア合成法を継承しつつ、Crisp パラメータでローファイから現代的なシャープ系まで幅広く作れます。

要素	役割	聴感
ノイズ (White / Pink)	ボディ全体の素材、色合いを NOISE で切替	「シュッ」「ザッ」
トーン oscillator	500Hz → 200Hz の高速ピッチスweepでボディ感を作る (約 40ms)	「コン」「ボン」
スナップバースト	トリガー直後の超短いノイズパルス (1~5ms)	「カッ」「パッ」
1-pole HP filter (Crisp)	ノイズ部分のハイパスで明るさを制御 (30Hz~5kHz)	lo-fi vs crispy

2. 各パラメータの解説

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

スネアの鳴り終わるまでの時間。

- 0.05-0.10: タイト、ティック寄り
- 0.15-0.20: 標準的なスネア
- 0.25-0.40: 太くサステーン
- 0.50+: ほぼスネアじゃない

ヒント: 曲のテンポと隙間で決まる。

NOISE (0 = White, 1 = Pink)

ノイズの色合いを切替。

- White (0): 明るい → 909 / Modern
- Pink (1): 温かい → 808 / Vintage

ヒント: Modern は White、Vintage は Pink。0.5 で中間。

TONE (0 ~ 1)

サイン波 oscillator の混ぜ具合。

- 0.0: ピュアノイズ
- 0.3-0.5: いい感じのボディ
- 0.7+: タムっぽい

- 1.0: ほぼタム

ヒント: 0.4-0.5 が標準。

SNAP (0 ~ 1)

頭の超短いノイズバースト。

- 0.0: アタック滑らか
- 0.3-0.5: 自然
- 0.8-1.0: シャープ

ヒント: 抜けが欲しい時は上げる。

CRISP (0 = Lo-Fi, 1 = Crisp)

1-pole ハイパスフィルター。

- 0.0: 30Hz cut (スルー)
- 0.3: ~450Hz
- 0.5: ~1250Hz
- 0.7: ~2500Hz
- 1.0: 5kHz cut

ヒント: Lo-Fi は 0 寄り、Modern は 0.5+。

3. キャラ別セッティング例

狙い	DEC	NOISE	TONE	SNAP	CRISP
TR-808 (温かい)	0.15	0.65	0.40	0.45	0.20
TR-909 (House/Techno)	0.18	0.35	0.35	0.65	0.45
TR-606 (タイト)	0.08	0.50	0.50	0.55	0.60
Acid (シャープ)	0.12	0.40	0.45	0.70	0.55
Industrial	0.15	0.30	0.55	0.75	0.65
Dub (柔らかく長い)	0.30	0.70	0.40	0.20	0.05
Lo-Fi / Boom Bap	0.10	0.40	0.25	0.35	0.00
DnB / Jungle	0.10	0.40	0.45	0.75	0.65
Modern Tech House	0.13	0.45	0.45	0.60	0.55
Ambient	0.25	0.70	0.30	0.15	0.05

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	DECAY を決める	どれくらいの長さで鳴ってほしい？
Step 2	TONE のバランス	ボディ要 or 要らない？
Step 3	NOISE で明るさ	White ↔ Pink
Step 4	CRISP で抜け方	こもらせる or 前に出す
Step 5	SNAP で最終仕上げ	アタック感のフィット

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
スネアが薄い	TONE 上げ (0.4-0.6)、SNAP 上げ
Kick と被ってモゴモゴ	CRISP 上げてノイズ低域カット
シュッ感が強すぎ	NOISE を Pink 寄り、CRISP 下げ
スネアがタムっぽい	TONE を 0.5 以下に
アタックが弱い	SNAP を 0.5+ に、CRISP も上げ
スロー曲で浮く	SNAP/CRISP 控えめ、DECAY 長め
連打で音割れ	SnareVol 下げ、DECAY 短く

※ スネアはバックビートの主役。Kick と並んでグルーブ感を決定づけます。Clap と重なる場合は PAN や FREQ で住み分けを。

Chapter 3

HiHat

1. HiHat の内部構造

Pacific Synthesis の HiHat は「ホワイトノイズ + メタル成分 → バンドパスフィルタ → Drive」の構成。TR-808 の 6 つの矩形波 (215/304/364/467/542/681 Hz) によるメタル成分を内蔵。

要素	役割	聴感
ホワイトノイズ	全帯域の "シャー"	柔らかいシャ
メタル oscillator (6 矩形波)	TR-808 由来の金属的響き	チャリーン
バンドパスフィルタ	特定の周波数を切り出す (FREQ + Q で形作る)	音色のキャラ
Drive (tanh)	飽和でアグレッシブに	荒い、抜ける
Closed / Open	トリガー方法で減衰時間が変わる (排他)	短い vs 長い

2. 各パラメータの解説

FREQ (3000 ~ 14000 Hz)

バンドパスフィルタの中心周波数。

- 3000-5000 Hz: 暗め、温かい
- 5000-8000 Hz: 中域寄り、フェルト感
- 8000-10000 Hz: 標準、House/Techno
- 10000-14000 Hz: シャリーン、Modern/EDM

ヒント: Snare/Clap と 2-3kHz 離す。

Q (1 ~ 12)

バンドパスの鋭さ。

- 1-2: ブロード
- 2-4: 自然な HiHat
- 4-7: ピンポイント
- 7-12: 共振強烈、金属的

ヒント: Q 高いと音量下がる。FREQ で補正。

METAL (0 ~ 1)

メタル oscillator の混合量。

- 0.0: ピュアノイズ

- 0.3-0.5: ほのか (808 風)
- 0.5-0.8: ハッキリ金属的
- 0.9-1.0: ほぼ金属

ヒント: Q と組み合わせると幅が広がる。

DRIVE (0 ~ 1)

Tanh サチュレーション。

- 0.0: クリーン
- 0.1-0.3: 軽い厚み
- 0.4-0.7: 明確な歪み
- 0.8-1.0: ノイジー

ヒント: Drum Bus のテープサチュレーション代用にも。

CLOSED DECAY (0.01 ~ 0.4 秒)

Closed HiHat の減衰時間。

- 0.01-0.03: 超タイト
- 0.03-0.06: 標準 closed
- 0.06-0.15: シャッフル感
- 0.15+: open に近い

OPEN DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Open HiHat の長い減衰。

- 0.05-0.15: 短い open
- 0.15-0.4: 標準 open
- 0.4-0.8: 長い open
- 0.8-1.5: 残響的

ヒント: Closed と Open は排他 (Closed トリガで Open カット)。

3. キャラ別セッティング例

狙い	FREQ	Q	METAL	DRIVE	C-DEC
TR-808 風 (温かい)	8500	3.0	0.30	0.00	0.04
TR-909 風 (House/Techno)	9500	2.5	0.45	0.10	0.045
TR-606 風 (Electro)	7500	4.5	0.75	0.05	0.035
Acid / Hardfloor	8500	3.5	0.40	0.25	0.045
Industrial	8000	6.0	0.60	0.70	0.035
Footwork / DnB	10500	2.5	0.30	0.00	0.025
Lo-Fi / Boom Bap	6500	2.5	0.10	0.00	0.055
Modern Tech House	10000	2.2	0.35	0.10	0.045
Ambient / Dub	6000	2.0	0.10	0.00	0.080

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	FREQ を他の高音域から離す	Snare/Clap の上に乗せる位置
Step 2	CLOSED DECAY を決める	タイト or シャッフル？
Step 3	METAL で金属感調整	柔らかい or 機械的？
Step 4	Q でキャラを尖らせる	広い or ピンポイント？
Step 5	DRIVE でアグレッシブ調整	抜けと荒さ

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
HiHat が埋もれる	FREQ を 2-3kHz 離す。DRIVE で倍音追加
シャリシャリ耳に痛い	FREQ 下げ、Q 下げ、HhVol 下げ
機械的すぎる	METAL を 0.3 以下、Q も下げる
Open HiHat が出ない	MIDI note 92 (G#5) を ch10 で送信
Closed と Open が同時	排他動作なので正しい

※ HiHat はグルーブ感を支える要素。Kick が "ドン" なら HiHat は "刻み" を作ります。

Chapter 4

Clap

1. Clap の内部構造

Pacific Synthesis の Clap は「ピンクノイズ → バンドパスフィルタ + Style バースト連射」の構成。単発・TR-707 (2連打)・TR-909 (3連打) スタイルを切替可能。

要素	役割	聴感
ピンクノイズ	柔らかいベース素材 (低域に寄った noise)	柔らかい "パツ"
バンドパスフィルタ	FREQ + Q で形作る	楽器の "クセ"
Style バースト	Single (1発) / 707 (2連打) / 909 (3連打) を切替	"パパツ" "パパパツ"
Decay envelope	減衰時間を決める	タイト or リッチ

2. 各パラメータの解説

FREQ (500 ~ 3000 Hz)

バンドパスの中心周波数。

- 500-800 Hz: 暗い (Dub, Lo-Fi)
- 800-1200 Hz: 標準 (TR-808)
- 1200-1800 Hz: 明るく前 (TR-909, House)
- 1800-3000 Hz: シャープ派手 (EDM)

ヒント: Snare のボディ (~200-500Hz) と被らない高さ。

Q (1 ~ 8)

バンドパスの鋭さ。

- 1-1.5: ブロード、自然な手拍子
- 1.5-3: 標準クラップ
- 3-5: 個性的、ピン留め
- 5-8: シャープすぎ

ヒント: 1.2-2.0 が黄金ゾーン。

DECAY (0.03 ~ 0.4 秒)

Clap の長さ。

- 0.03-0.08: 超タイト
- 0.08-0.15: 標準
- 0.15-0.25: 長め、リッチ
- 0.25-0.4: 残響的

ヒント: Style と組み合わせ重要。

STYLE (0 ～ 1 (3段階))

連打スタイル。

- 0.00-0.33: Single — クラシック
- 0.34-0.66: 707 — 2 連打、22ms 間隔
- 0.67-1.00: 909 — 3 連打、13ms 間隔

ヒント: Slow 曲は Single、テクノは 707/909。

3. キャラ別セッティング例

狙い	FREQ	Q	DECAY	STYLE
TR-808 (温かい単発)	1200	1.5	0.16	0.0 (Single)
TR-909 (明るい 3連打)	1100	1.6	0.18	1.0 (909)
TR-707 (2 連打)	1300	1.7	0.15	0.5 (707)
Deep House	1300	1.4	0.18	0.5 (707)
Acid (シャープ)	1500	2.5	0.10	0.0 (Single)
Dub (長い、空間的)	1100	1.5	0.30	0.0 (Single)
Modern Tech House	1400	1.8	0.12	0.5 (707)
Footwork	1400	2.0	0.10	0.0 (Single)
Industrial	1600	3.5	0.13	1.0 (909)

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	STYLE を決める	単発？連打？
Step 2	FREQ で音の明るさ	Snare との関係
Step 3	DECAY (長さ)	タイト or リッチ
Step 4	Q で個性付け	広い or ピン留め
Step 5	PAN で空間配置	左右オフセットで Snare と共存

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Clap が Snare とゴチャ	PAN を $\pm 0.2-0.3$ オフセット、FREQ を離す
手拍子っぽくない	Q を 1.2-1.8 に。STYLE 707/909
音が薄い	STYLE 909、または ClapVol 上げる
連打が "バババツ"	DECAY 短く、Q 少し上げ
ピョンと跳ねる	FREQ/Q 両方下げる

※ Clap と Snare は同じステップに重ねることが多い。PAN や FREQ で住み分けすると "厚みのあるバックビート" に。

Chapter 5

Bass

1. Bass の内部構造

Pacific Synthesis の Bass は「Saw / Square oscillator + Sub oscillator → Moog 風 4-pole Ladder Filter → Drive → LFO」。TB-303 を起点に、サブベース・コード・スライド・アクセント・ポリフォニック (4 voice) まで揃えたアシッドベース合成エンジン。

要素	役割	聴感
メイン oscillator	Saw (倍音豊か) or Square (中空)	太い vs 硬い
Sub oscillator	1 オクターブ下のサイン波	ズシッ、重み
Ladder filter (Moog 風)	Low-pass 4-pole + 自己発振可能な resonance	ピー、ウォン
Filter envelope	カットオフを動かす、Acid の "ウォウォ"	TB-303 の signature
Accent	velocity 高いノートで filter+amp 強調	"アクセント" の強い音
Glide	ノート間のポルタメント (Slide)	TB-303 の "ヌルッ"
LFO	Cutoff or Pitch を周期的にモジュレート	うねり、ビブラート
Bass Chord	1 ノートに対し自動でハーモニーを追加	和音 (Maj/Min/Power/etc)

2. 各パラメータの解説

WAVE (Saw / Square)

メイン oscillator の波形選択。

- Saw: 倍音豊か、TB-303 の signature
- Square: 中空でやや硬い、Dance Bass

ヒント: Acid は Saw。Square は House の Pumping Bass や 80s Synthwave 向き。

CUTOFF (100 ~ 5000 Hz)

Ladder Filter のカットオフ周波数。

- 100-300 Hz: 籠った、ダブベース
- 300-800 Hz: 標準的、丸い Bass
- 800-2000 Hz: TB-303 sweet spot
- 2000-5000 Hz: ほぼフィルタ全開

ヒント: EnvMod と組み合わせて動く。

RESO (0 ~ 10)

Ladder Filter のレゾナンス。

- 0-2: 共振なし
- 2-5: 自然な押し感
- 5-8: 明確な "ピー"
- 8-10: 自己発振寸前、TB-303 "キュンキュン"

ヒント: Acid の極限は 9.5+。

ENV MOD (0 ~ 6000 Hz)

Filter envelope のモジュレーション量。

- 0: フィルタ動かない
- 500-2000: 軽くウォウオ
- 2000-4000: ハウス Bass の標準
- 4000-6000: 強烈なスィープ、Acid

ヒント: TB-303 風: CUTOFF 500-800, RESO 8-10, ENV MOD 4000-5500。

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Bass 全体の減衰時間。

- 0.05-0.15: Acid Pluck
- 0.15-0.30: 標準 Acid
- 0.30-0.60: House Bass
- 0.60-1.5: Dub Bass、Sub Pad

ヒント: DECAY 長い = フィルタ動きも遅くなる。

ACCENT (0 ~ 1)

アクセント時の補強量。

- 0.0: アクセント無効
- 0.3-0.5: 微妙な強調
- 0.5-0.8: 明確 (Acid 標準)
- 0.8-1.0: 強烈 (Hardfloor)

GLIDE (0 ~ 0.2 秒)

ノート間のポルタメント。

- 0.0-0.005: グライド無し
- 0.01-0.04: 自然なスライド (Acid)
- 0.04-0.10: ねっとり
- 0.10-0.20: 効果音的

ヒント: Slide フラグ付きノートのみ発動。

DRIVE (0 ~ 1)

Bass 出力にサチュレーション。

- 0.0: クリーン

- 0.1-0.3: 軽い厚み
- 0.3-0.6: Acid signature
- 0.6-1.0: Industrial Bass

ヒント: TB-303 風は 0.4-0.7。

SUB (0 ~ 1)

サブベース oscillator の混合量。

- 0.0: サブなし
- 0.2-0.4: 微妙な重み
- 0.4-0.7: しっかりサブ
- 0.7-1.0: サブ主役

ヒント: ヘッドホンか大きなスピーカーで確認。

LFO RATE / DEPTH / TGT (Rate 0.05-20Hz, Depth 0-1)

LFO モジュレーション。

- RATE 0.05-1 Hz: ゆっくりうねり
- RATE 1-5 Hz: ビブラート
- RATE 5-20 Hz: トレモロ
- TGT=Cutoff: フィルタが揺れる
- TGT=Pitch: ビブラート (±1 半音)

ヒント: Acid の "うねり" は Rate 0.2-0.5, Depth 0.3-0.5, Cutoff target。

CHORD (Off / +Oct / Power / Maj / Min / Sus4)

自動ハーモニー。

- Off: モノ
- +Oct: 1 オクターブ上
- Power: 完全 5 度
- Maj: メジャー 3 度 + 5 度
- Min: マイナー 3 度 + 5 度
- Sus4: 4 度 + 5 度

ヒント: Chord ON で 1 ノート = 3 voice 消費。

3. キャラ別セッティング例

狙い	WAVE	CUT	RESO	ENV	DEC	DRIVE	SUB
TB-303 アシッド (王道)	Saw	600	9.5	5500	0.28	0.55	0.0
Hardfloor (極限 Acid)	Saw	480	9.5	5500	0.16	0.75	0.10
Deep House (太く深い)	Saw	360	2.5	1200	0.55	0.10	0.50
Detroit Techno	Saw	500	3.5	2200	0.40	0.20	0.30
Dub Bass (重く長い)	Saw	300	2.0	1000	0.80	0.15	0.65
Sub Bass (Trap, 808)	Saw	380	2.0	1500	0.70	0.20	0.70
House Square	Sq	500	4.0	2500	0.40	0.30	0.30
Industrial (歪んだ)	Saw	550	6.0	3200	0.20	0.85	0.20
Synthwave (Retro)	Saw	450	3.0	1500	0.50	0.20	0.40
Footwork (タイト Sub)	Saw	400	2.5	1400	0.60	0.18	0.60

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	WAVE 選択	Saw=Acid 系、Square=Funky/Retro 系
Step 2	CUTOFF + RESO で基本のキャラ	"ピー" 入れる？ 丸く？
Step 3	ENV MOD で動きを決定	静的 or 動的フィルタ
Step 4	DECAY で長さ	曲の隙間に合わせる
Step 5	DRIVE で押し出し	クリーン or 歪み
Step 6	SUB で低域補強	小さいスピーカーで消えないように
Step 7	LFO / CHORD で味付け	うねり、和音感、最後の仕上げ

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Bass が "鳴ってない"	CUTOFF 低すぎ、SUB 多すぎで消失。SUB 下げて CUTOFF 上げる
Kick と干渉してモゴモゴ	SC AMT を 0.4-0.5 に、CUTOFF と Kick の Pitch を離す
Acid の "キュンキュン" が出ない	RESO 8.5+、ENV MOD 4000+、DECAY 0.20-0.30 を試す
Slide が効かない	GLIDE が短すぎ。0.03-0.06 から開始
Chord で音が薄い	Chord ON で voice 消費が増える。4 voice 上限
DRIVE 上げると小さくなる	tanh 正規化のため。Bass Vol で補正
LFO が鳴らない	LFO DEPTH が 0 になってないか確認

※ Bass は Kick との関係性が最も重要。Bass 単体で完璧でも、Kick と干渉していたら作り直し。CUTOFF と Kick PITCH を離すこと、SC AMT で Bass をダッキングさせること、この 2 つで大半の干渉は解決します。